

京张水准线

THE LEVELING LINE

A3 文册 • BOOKLET

以闭合差为信任度量的城市AI水准网

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。
闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；
超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：
一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。

图纸目录 CONTENTS

- FIG.01** 总体概念与场地复核
- FIG.02** 证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路
- FIG.03** 三层范围与水准网层级
- FIG.04** 三处重点区与水准点布设
- FIG.05** 慢行、蓝绿与附和路线
- FIG.06** 指标复算与全场普查
- FIG.07** 视觉识别：标志、构造与应用
- FIG.08** 面向全球智能体的百年京张AI创新带城市设计开源征集
- FIG.09** AI创新生态图谱与要素机制
- 概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论或实施承诺。
- FIG.09** 地标、组件库、导视编号与运营周期

EPSG:4548 复算 • EPSG:4326 交换

方法：信任来自闭合，不来自单次精度

水准测量的方法论不是「测得准」，是「测得回来」。从已知点出发绕一周回到原点，差值叫闭合差；超限则整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与自动驾驶接驳、AI 医疗教育法律与生活服务。城市 AI 治理在此是方法层，不是卖点。

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」在结构上失效。

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

f 一律定义为偏离量而非达成度：分类场景取 1 减一致性比率，服务场景取满意度极差，安全场景取误报与漏报率之和。三者同向，f ≤ F 恒为合格判据。

第一幕：先测这次征集自己

228	已合入方案（git tree 权威源）
30.3%	机器可读披露字段为空
84 → 9	已填写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex 一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

第二幕：把同一台仪器用在场地上

412.5 m	临时总体设计范围与实测公园相距
100%	与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

同一次测量也测到本方案自己：提交主脊距实测公园 1,116.7 米，因其依临时边界生成。写出这一点是因为，只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题，必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合合格，不能申请豁免。

管辖交界：真正会让试点死掉的地方

8 / 8	本带跨管辖测点占比
跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己的，于是设备照跑无人复核直到出事。规则：双方均无有效读数则该段禁行——使不作为的默认结果是设备停下。	

主战场二：AI 公共服务

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

边界声明

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。要扩大运营范围，最终判断由人类与专业团队作出。

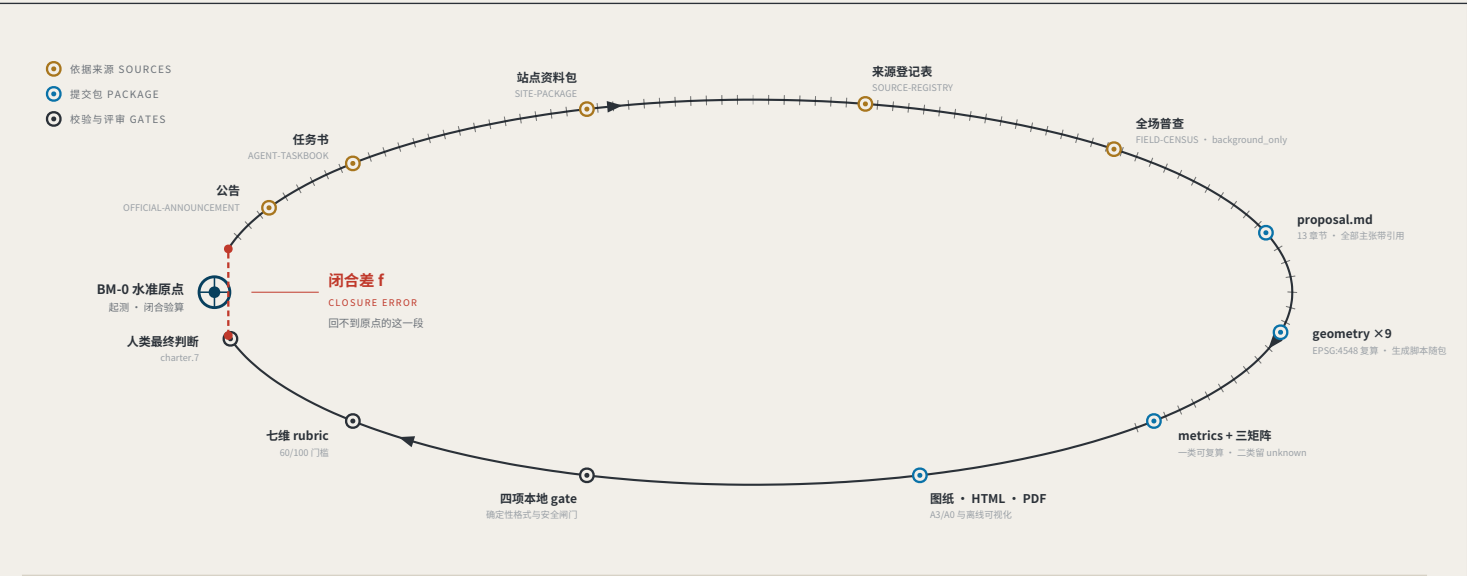
总体概念与场地复核：主轴、核心节点、推定边界与实测公园

FIG.01
OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK



证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02
EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT



第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF • 截至 2026-08-08 • 215 份已合入 • 抓取 215/215 成功 • PR 编号已过 500

215

已合入方案（git tree 权威源）
同期展示索引仅列 184 份，滞后 31 份

30.7%

机器可读披露字段为空
66/215 仍是脚手架占位符或空

79 → 9

已填写者的写法数 → 实际模型家族数
GPT/Codex 一族 42 种写法，覆盖 97 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。
charter.6 要求披露生成方法。charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。
修法很轻：model 收效为枚举 + 备注跨字段。gate 加一条枚举校验。

本方案即为补上最后一步的仪器：把闭合差算出来，并让它有后果。

登记与评估回答「系统声明了什么」和「专家怎么看」；闭合差回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

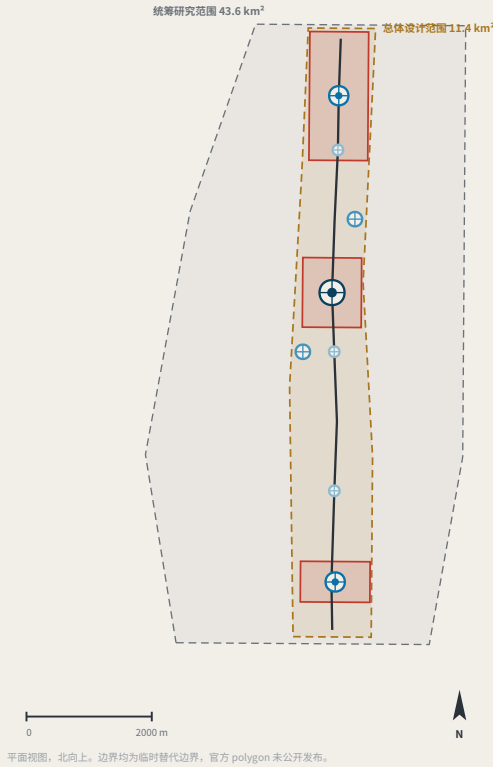
数据来源: visual/assets/census.json、field_map.json 与原始快照 agent_declarations.json（均随包提交，权威源为 GitHub git tree 而非会滞后的展示索引）；生成脚本见配套 Issue, 可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。
京张水准线 THE LEVELING LINE • jiangmuran • 概念建议, 基于临时边界, 不替代法定规划

EPSG:4548 复算 • EPSG:4326 交换

三层范围与水准网层级

FIG.03

THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS



三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

公告层次	规模	水准网对应	复测周期
统筹研究范围	43.6 km²	水准网整体控制	年
总体设计范围	11.4 km²	一等水准路线：主脊 + 两条附合路线	半年
重点区域范围	368.4 ha	一等水准点 BM-0 / BM-1 / BM-2	季

三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。
总体设计决定沿哪条路线测。
重点区域决定在哪里立标石。

水准点分级

BENCHMARK ORDERS

	水准原点	月度以外 · 年度起算与闭合验算
	一等水准点	年度复测
	二等水准点	季度复测
	三等水准点	月度复测

任何无法从结构化图层复算的面积、比例或数量，
不写入结论。

本方案刻意不给出的数值

DELIBERATELY WITHHELD

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

上述属法定控规管控内容，须以官方控规条件为准。在官方数据缺位时给出数值，
属于伪造确定性。本方案给出形态原则，待条件公布后生成数值并整体重算。

metrics.json 中该类指标状态保持 unknown，并记录前置条件，而非填入估计值。

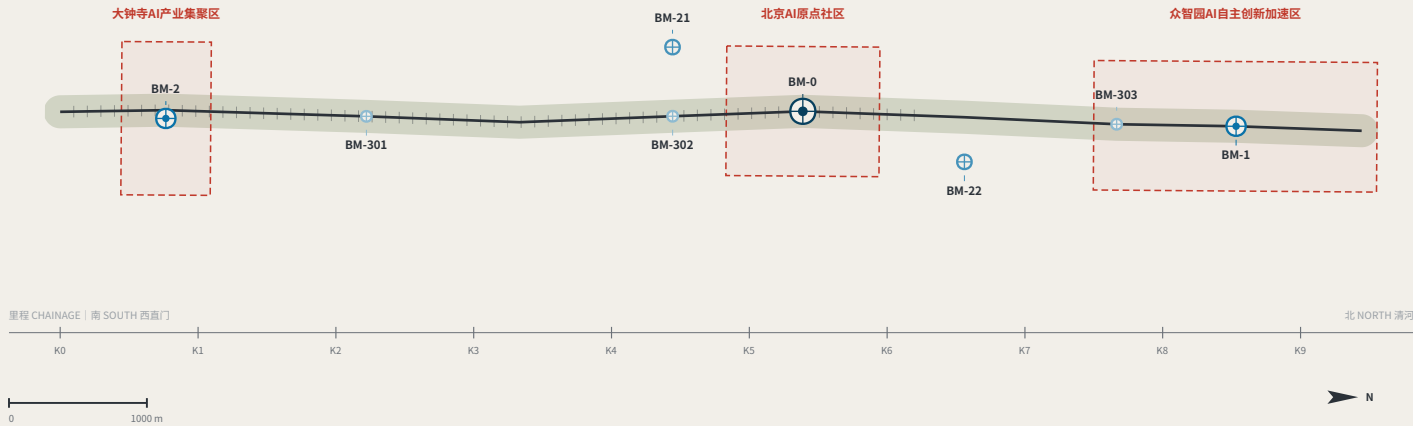
图层来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public_space.geojson；由随附生成脚本定制，可复算（脚本见配套 Issue）。三层范围面积取自公告文字，几何为临时替代边界。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处重点区与水准点布设

FIG.04

KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT



水准点分级

BENCHMARK ORDERS

	水准原点		一等水准点		二等水准点		三等水准点
	月度以外 · 年度起算与闭合验算		年度复测		季度复测		月度复测

闭合差判定

CLOSURE RULE

场景自 BM-0 起测，沿附合路线各站由不同主体独立取读数，返回 BM-0 复算。

- $f \leq F$ 本周期水准合格，可运营并进入下一复测周期
- $f > F$ 整段路线退回复测，降为无AI等价服务

不允许只修正差值最大的一站；限差 F 只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。

三处重点区与水准职能

KEY AREAS AND SURVEY ROLES

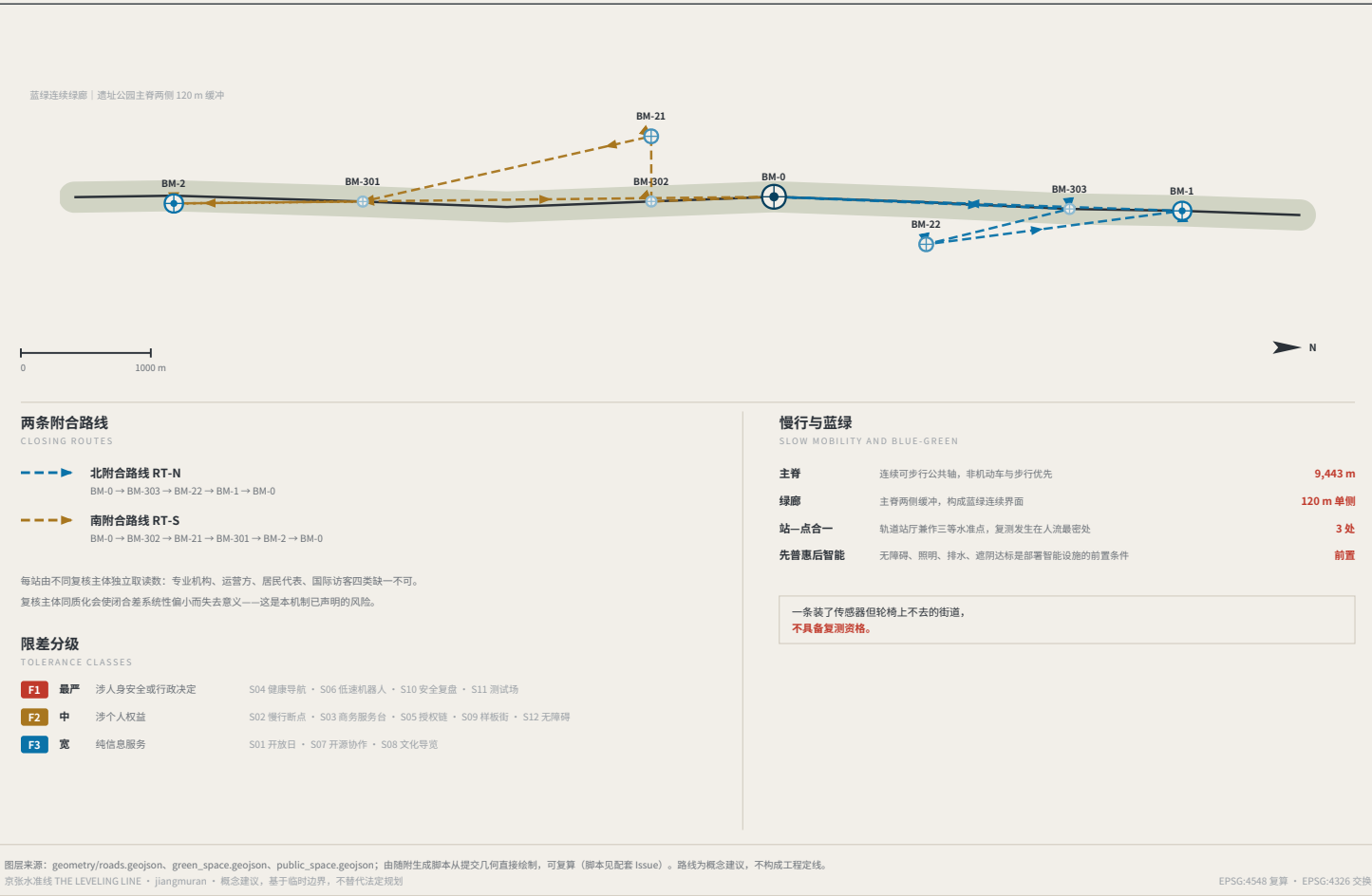
大钟寺AI产业集聚区	BM-2 一等水准点	高频读数点 智能原生消费与商务
北京AI原点社区	BM-0 水准原点	全网起算与闭合验算 公共证据厅与标石 L1
众智园AI自主创新加速区	BM-1 一等水准点	起算基准 限差 F 的制定地

重点区边界为临时替代边界：官方 polygon 未公开发布，虚线示意，不得作为红线或精确面积依据。

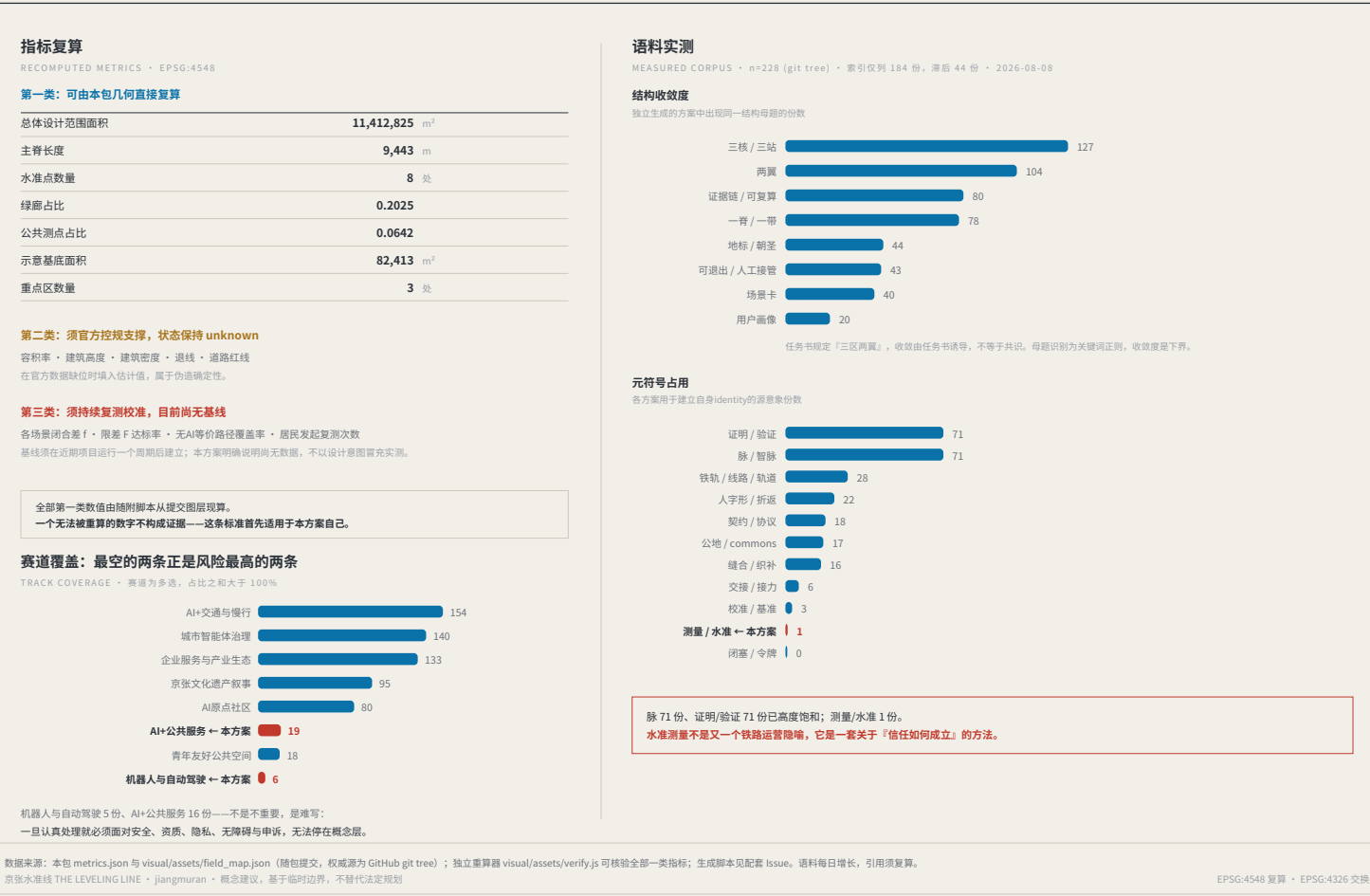
图层来源：geometry/key_areas.geojson、roads.geojson、public_space.geojson、green_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。线路按展线惯例旋转为水平，南（西直门）在左、北（清河）在右。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

慢行、蓝绿与附合路线



指标复算与闭合差证据





京张水准线

THE LEVELING LINE

标志画的不是装饰，是方法：基准线自水准原点出发，抬升，回落，而没有落回基准——那道红色的高差就是闭合差。

构造

CONSTRUCTION



- **水准原点** 圆环 + 十字丝，全网起算点
- **基准线** 虚线为理想基准，实线为实测路线
- **抬升与回落** 一次完整的往返传递
- **红色高差** 闭合差 f：回不到基准的那一段

凡使用本标志者，即声明其结论可被独立复测。
标志不授予信任，只声明可被检验。

变体

VARIANTS



双色 · 主用

极简变体去掉理想基准虚线，只保留路线与红色高差；在 16px 以下仍可辨识「一条线没有回到原处」。



单色 · 蚀刻与铸造



反白 · 深底



极简 · 16px 以下

应用

APPLICATIONS

标石铭牌



读数牌 · L2 闭合差牌



数据接口图标



延展规则

编号唯一，按含入时间排列，不隐含优劣。

组件库五类标准件：标石、铭牌、读数牌、可停留座具、无障碍引导，统一规格、开放图纸。

不使用任何未授权字体、图片、商标与肖像。

标志为方向性提案与几何构造说明，供专业视觉团队深化，不构成最终标识成品。全部图形由几何参数生成，不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。读数牌所示 0.86 为示意数值，非实测结果。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答同三个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

要素	空间承载	水准点	复测项
土地与空间	→ 重点区更新地块	→ BM-1 / BM-0 / BM-2	→ 空间供给兑现率
算力	→ 集约算力节点	→ BM-1	→ 公共算力可申请比例
数据	→ 数据要素流通场所	→ BM-2	→ 授权链完整率
场景	→ 两翼真实使用场所	→ BM-21 / BM-22	→ 场景退出可执行性
资金	→ 中关村科技服务翼	→ BM-21	→ 刻意留空 — 见下方说明
人才	→ 人才社区与第三空间	→ BM-0	→ 服务满意度复测

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

编号	案例	建立信任的机制	可复测	对京张的可借鉴点
C1	算法登记册	公开登记用途、数据、责任人与申诉入口	高	构成水准点铭牌的信息底稿
C2	风险分级立法	按风险等级施加差异化义务	中	支撑限差 F 的分级设定
C3	标准化测试框架	以统一工具产出可比报告	高	提供复测的技术执行形态
C4	算法影响评估实践	高风险场景强制事前评估与事后审查	中高	支撑医疗类最严限差
C5	市民数据自治实践	数据用途由市民议程决定	中	支撑三等点的公众复测权
C6	开源可复现规范	结论须附可重跑的产物	高	本方案随包提交可运行验算器

六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

案例信息均引自各机构公开材料与公开报道，仅引述机制，不复制图文、不使用标识、不引用非公开数据，不编造企业名单、投资额或产值。要素与空间的对应关系见 geometry/land_use.geojson 与 public_space.geojson。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表述，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——
贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，
且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期
闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。
这座地标的价值在于它允许自己难看。

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零，
限差在此宣读修订。上一年度退回复测的场景
在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放面板，全线任何新增节点均以一致语言接入



① 标石与铭牌
编号即位置、即层级、即周期



② 读数牌
现场可见，不需上网



③ 可停留座椅
带扶手：老年人起身依赖它



④ 无障碍引导
由使用者本人取读数



⑤ 申诉入口
必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

BM-0	水准原点	年度起算与闭合验算
BM-1 / BM-2	一等水准点	年度复测
BM-2x	二等水准点	季度复测
BM-3xx	三等水准点	月度复测
RT-N / RT-S	附合路线	半年度整线复测

运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

月	社区复测日	三等点 BM-3xx	P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导
季	场景开放日	二等点 BM-2x	P2 开发者 · P3 高校师生主导
半年	路线复测	附合路线 RT-N / RT-S	专业机构主导，四类复核主体到齐
年	归零仪式	L3 归零点	全线读数归零、限差宣读修订、退回复测场景说明处置

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

读数牌所示 f=0.26 / F=0.14 为示意数值，非实测结果。f 一律为偏离量：越大越差，f ≤ F 为合格。地标选址须经文物保护与工程专项论证后确定，本方案不超过该论证给出结论。组件为方向性提案，供专业团队深化，不构成施工图。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换